

Departamentul Automatică și Informatică Industrială
Facultatea Automatică și Calculatoare
Universitatea POLITEHNICA din București

Lucrare de diplomă

Sistem pentru detecția și raportarea evenimentelor de
securitate în rețele industriale de comunicații.

Coordonator

Conf. dr. Ing. Florin Daniel Anton

Absolvent

Predescu Theodor

Cuprins

1	Introducere	2
2	Prezentarea domeniului	2
3	Descrierea problemei abordate	2
4	Solutii existente	2
5	Arhitectura sistemului	2
5.1	Componente logice	2
5.1.1	Componenta de filtrare la nivel kernel	2
5.1.2	Componenta de intermediere	3
5.1.3	Componenta centrala	3
5.1.4	Componenta de administrare	3
6	Rezultate experimentale	4
7	Concluzii și directii viitoare	4
8	Bibliografie	4
9	Anexa	4

1 Introducere

Monitorizarea dispozitivelor

2 Prezentarea domeniului

3 Descrierea problemei abordate

4 Solutii existente

5 Arhitectura sistemului

5.1 Componente logice

Sistemul are ca si componente principale:

1. **componenta de filtrare la nivel kernel**, responsabil de interceptarea pachetelor, extragerea informatiilor relevante despre acestea si transmiterea acestora, si blocarea pachetelor mentionate in fisierul de configuratii
2. **componenta de intermediere**, responsabil de intermedierea informatiilor intre modulul kernel si serverul. Acesta de asemenea este responsabil si de citirea fisierelor de configuratii, sincronizarea acestora cu informatiile primite de la server si trimiterea noilor dispozitive ce trebuiesc blocate catre modul.
3. **componenta centrala**, responsabil de stocarea tuturor informatiilor primite de la dispozitivele monitorizate si intermedierea legaturii intre totalitatea dispozitivelor si aplicatia adminului.
4. **componenta de administrare**, ce ofera posibilitatea de vizualizare a conexiunilor ce au avut loc pe dispozitivele monitorizare si modificarea configuratiilor acestora intr-un mod individual sau global.

5.1.1 Componenta de filtrare la nivel kernel

Aceasta componenta reprezinta un modul kernel scris in limbajul de programare C ce ruleaza in spatiul adminului unitatii. Principala caracteristica a acestuia consta in definirea si inregistrarea unui *'hook'* utilizand frameworkul *'Netfilter'*, care permite interceptarea, analiza si blocarea pachetelor in retea, in anumite puncte specifice ale procesului de procesare.

Cu ajutorul acestui framework este registrata pentru reapelare functia *'packet_hook'* la intrarea in procesarea locala (*'NF_INET_LOCAL_IN'*) a pachetelor.

5.1.2 Componenta de intermediere

Aceasta componenta reprezinta un agent local, '*daemon*', ce ruleaza un spatiul utilizatorului. Limbajul ales pentru crearea acestei componente a fost C++, pentru a utiliza componente cu un grad de abstractizare mai mare, pastrand totodata puterea si viteza de procesare a limbajului C. Agentul este responsabil de trimiterea informatiilor ce au fost extrase din pachete in modulul kernel spre unitatii centrale, si de asemenea de sincronizarea setarilor si regulilor noi selectate in aplicatie cu regulile si modul de functionare a componentei de filtrare.

Programul comunica cu modulul kernel este facuta prin intermediul unui *Miscellaneous character device*, ce ofera posibilitatea folosirii unui *character device* intr-un mod simplificat. Modulul kernel trimite informatii referitoare la pachetele primite intr-un *character device*, informatii ce sunt periodic citite de agentul local si trimise in grupari catre componenta centrala.

Intr-un mod similar, programul trimite periodic mesaje catre server pentru a verifica daca configurarea aplicatiei trebuie modificata. In cazul in care serverul il informa ca modificari au avut loc, acesta va scrie in fisierul de tip *character device* pentru a modifica modul de functionare a componentei de filtrare.

De asemenea, componenta este responsabila de stocarea locala a configuratiei primite de la server, cat si de citirea acesteia la inceputul rularii programului. Acesta stocare se face in 3 fisiere, responsabile pentru stocarea unei indexari unice a dispozitivului, salvarea modului de rulare a aplicatiei, a locatiei fisierului ce contine lista de conexiuni blocate si informatii despre conexiunea cu serverul (adresa ip si portul ce trebuie utilizat), si fisierul responsabil de retinerea dispozitivelor ce trebuiesc blocate.

5.1.3 Componenta centrala

Componenta centrala reprezinta serverul aplicatiei responsabila de gestionarea legaturii dintre dispozitivele utilizate si aplicatia desktop. Aceasta este responsabila de centralizarea informatiilor transmise de modulele kernel ce ruleaza pe dispozitivele in legatura directa cu acesta, si reformatarea acesteia pentru a putea fi vizualizata si prelucrata de aplicatia utilizatorului admin. Totodata, prin componenta centrala, noile reguli setate din aplicatia desktop sunt transmise catre dispozitive.

5.1.4 Componenta de administrare

Componenta de administrare este reprezentata de aplicatia desktop ce ofera flexibilitate utilizatorilor pentru control asupra dispozitivelor asociate serverului. Prin aceasta un utilizator poate modifica atat modul de rulare, cat si reguli de blocare individuala a conexiunilor externe ce au fost, sau pot fi in legatura cu dispozitivele. De asemenea, ofera posibilitatea de vizualizare de tip graf a conexiunilor care au fost facute cu dispozitivele suport.

6 Rezultate experimentale

7 Concluzii și direcții viitoare

8 Bibliografie

Bibliografie

- [1] The Linux Documentation Project, ‘Guides,’ [Online].
Disponibil: <https://tldp.org/guides.html>. [Accesat: 11-iulie 2025].
- [2] Poongodi M. and S. Bose, *Design of Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) using DGSOTFC in collaborative protection networks*, 2013 Fifth International Conference on Advanced Computing (ICoAC), Chennai, India, 2013, pp. 172–178, doi: 10.1109/ICoAC.2013.6921946.

9 Anexa